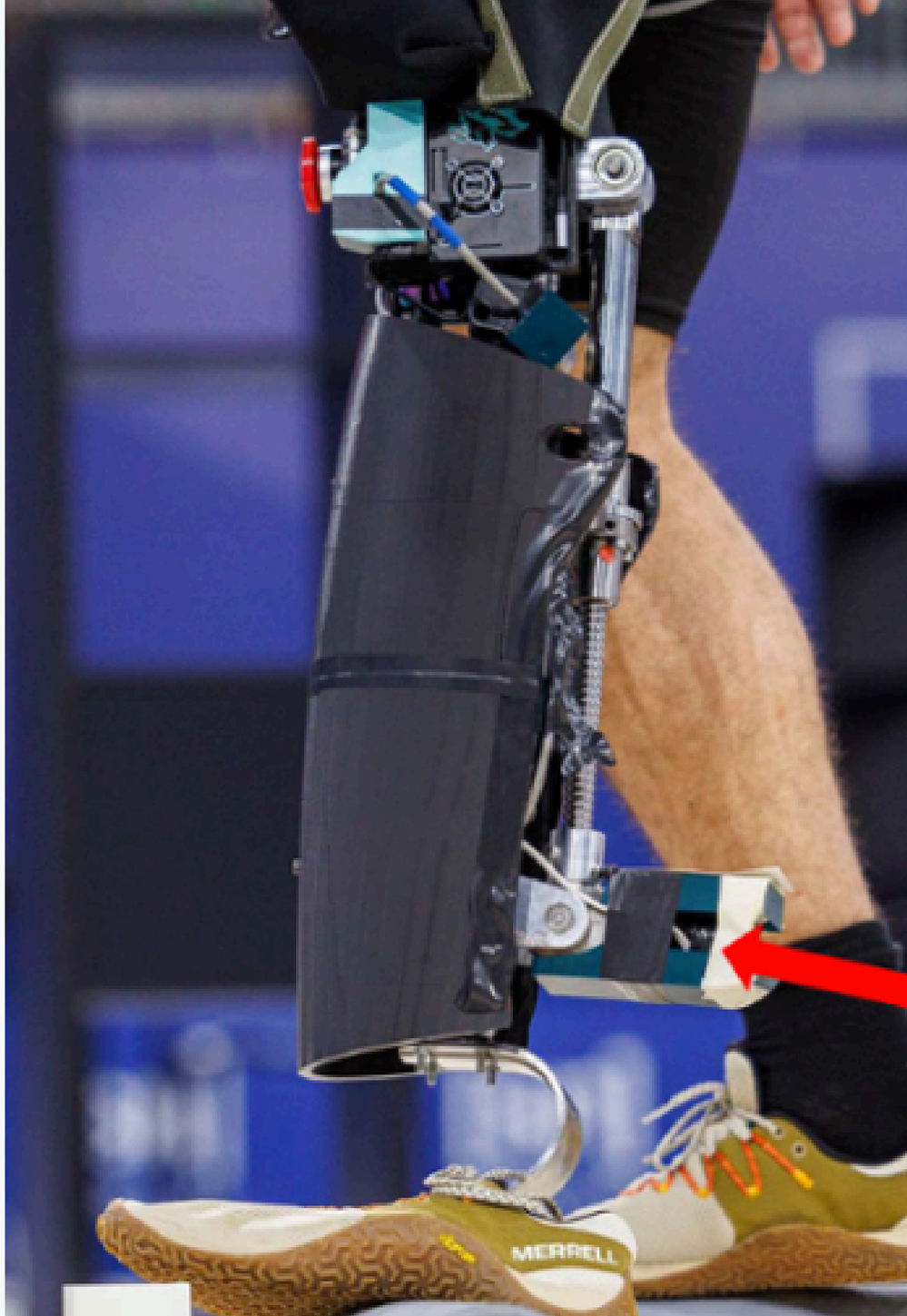
IEE3112 – Proyecto de Título

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

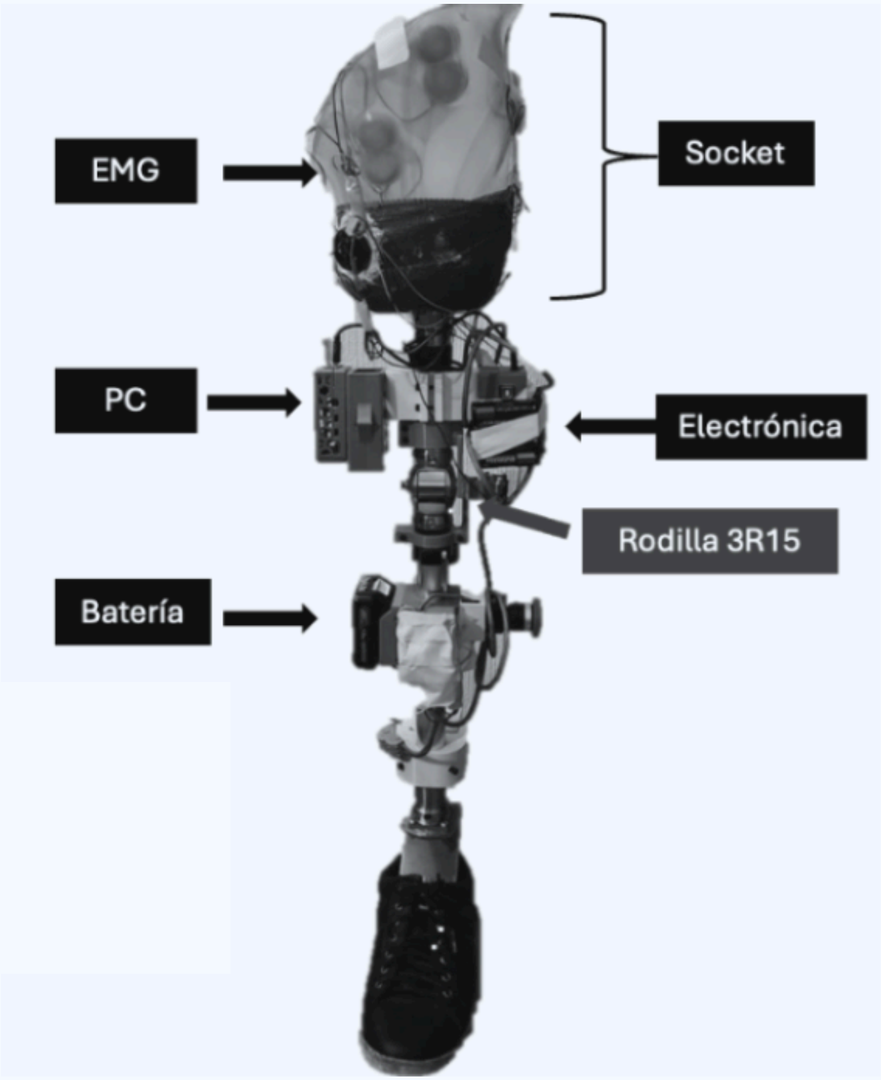
Grupo 2



Contexto

Las **prótesis transfemorales activas** (prótesis sobre rodilla con actuadores) han avanzado en actuadores, electrónica y control basado en sensores internos. Sin embargo, operan bajo **control reactivo**, sin información del entorno.

Esto **limita la capacidad de anticipar terreno** y adaptarse de forma segura. La incorporación de percepción (LIDAR) permite avanzar hacia prótesis más inteligentes.



Estado actual del proyecto

La prótesis sin el LiDar ya posee un grado de avance correspondiente a un TRL 7, contando con lo siguiente:

- Estructura principal
- Sensores EMG
- Electrónica de potencia y batería
- Socket
- Computador de control basado en Raspberry Pi 5
- Actuadores en la articulación de la rodilla

Objetivos

- Integración física de un LIDAR sin afectar funcionalidad mecánica
- Diseño de arquitectura de alimentación y comunicación
- Procesamiento en tiempo real (≥ 10 Hz, latencia ≤ 200 ms)
- Detección y segmentación: suelo, rampas, escalones y obstáculos
- Estimación geométrica: Distancia frontral de obstáculos (0.3–3 m), inclinación (error < ±2.5°), altura de escalones (erros < ±3 cm)
- Generación de salidas para el controlador de la prótesis para futuro control anticipativo

Contexto TRL y Financiamiento

TRL 4:
Prototipo validado en laboratorio que se ejecutará en un entorno controlado para medir errores geométricos.

Financiamiento: $500.000 pesos chilenos.

- Gastos de operación
- Fabricación del prototipo
  - Componentes electrónicos (Sensores complementarios / adaptadores, reguladores, cables, conectores, entre otros)
  - Diseño y fabricación de soporte para LIDAR
  - Impresión 3D
- Validación experimental

Metodología

Para el proyecto se utilizará una metodología **Scrumban** con la siguiente estructura:

- Flujo de trabajo visual en Notion
- Sprints de una semana
- Comunicación diaria vía Whatsapp para exponer los avances individuales
- Reuniones al finalizar cada sprint
- Roles flexibles para los integrantes en función de las capacidades

Ventajas

- Mayor flexibilidad sin perder eficiencia
- Transparencia en el equipo y mejorar colaboración
- Mejora continua e incremental, ideal para proyectos complejos
- Reducción de la sobrecarga de los integrantes

Planificación y Recursos

Se disponen 13 semanas de trabajo

Hito 1: Propuesta Conceptual y Diseño Funcional	5 semanas de trabajo 1 semana exposición
Hito 2: Prototipo	5 semanas de trabajo 1 semana exposición
Presentación final	1 semana exposición

Planificación y Recursos

Liderazgo y gestión

Arantza

Bárbara

Joaquin

Héctor

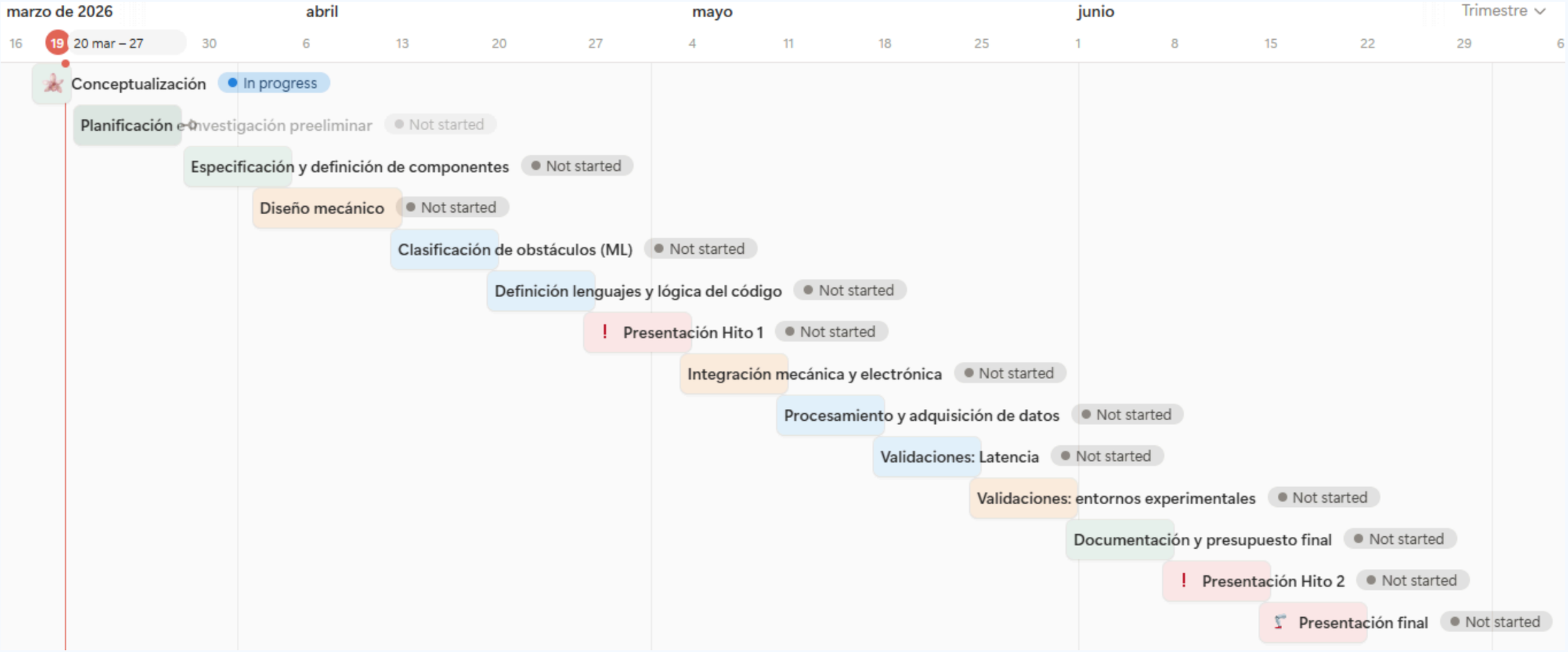
Vicente

David

Integración electromecánica, eficiencia y fuente de alimentación

Procesamiento geométrico en tiempo real y la implementación de la interfaz

Planificación y Recursos



Planificación y Recursos

Recursos a disposición:

- LIDAR 2D
- Financiamiento (materiales para)
- Prótesis

Otros recursos necesarios:

- Orientación de experto en biomecánica (marcha humana)
- Documentación de las características y funcionamiento de la prótesis

Etapas de diseño

1

Diseño mecánico

Integración física del sensor LIDAR en la prótesis, considerando restricciones de espacio, fijación, orientación y no interferencia con el movimiento del usuario.

2

Diseño electrónico

Definición de la arquitectura de alimentación y comunicación, incluyendo regulación de voltaje, interfaces y conexión con la plataforma de procesamiento.

3

Diseño de software y algoritmos

Desarrollo del pipeline de procesamiento en tiempo real: adquisición de datos, filtrado, segmentación y estimación geométrica de suelo, rampas, escalones y obstáculos.

4

Diseño de sistema e integración

Definición de la arquitectura completa, interfaces internas, formato de datos, sincronización y comunicación con el controlador principal de la prótesis.

Documentación y Herramientas

Documentación:

- Repositorio GitHub documentado.
- Manual técnico de integración, arquitectura y pruebas.
- Presupuesto final.

Herramientas para gestionar los entregables:

- GitHub
- Word/LaTex
- Excel

	Riesgos	Mitigación
1	Comprometer la funcionalidad mecánica actual de la prótesis	Diseño CAD Revisión con contraparte técnica
2	Limitaciones computacionales en la Raspberry Pi 5 que impidan cumplir la latencia máxima	Optimización de código Lenguajes de Programación
3	Dañar componentes eléctricamente (LIDAR 2D, MOTOR DC)	Diseño de protecciones sobrevoltaje y sobrecorriente
4	Incertidumbre en desempeño de componentes	Validación temprana Proveedores confiables

Ética y Propiedad Intelectual

Ética:

1. Proteger la seguridad y salud del usuario: Todas las pruebas se realizarán en entornos controlados, sin riesgo para personas.
2. Uso responsable de la tecnología: El sistema no se implementará en condiciones clínicas ni operacionales sin validación previa
3. Transparencia y trazabilidad: Documentación clara del desarrollo, resultados y limitaciones
4. Respeto por la integridad profesional: Reconocimiento de fuentes, uso adecuado de software y datos

Propiedad intelectual:

1. Se consultará con la contraparte las medidas que debemos tomar.